

Zadanie Projektu

Meno študenta:	Bc. Jakub Janega
Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	Dynamika elektrizačných sústav
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky
Názov práce:	Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: Slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchrónneho generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takéhoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchrónneho generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

Úlohy:

1. Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.
2. Simulačne v prostredí Matlab ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchrónny generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.
3. Do schémy implementujte model vodnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.
4. Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.
5. Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber kriteriálnej funkcie zdôvodnite.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025

Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

Názov	Jednotka	EXC4
KPM	[-]	1
KP	[-]	5.2
Ts	[s]	0.004
XL	[-]	0

Tab. 2. Parametre SG

Názov	Jednotka	SG1
Sn	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U _n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R _{st}	[p.u.]	0.0016
x _d ^{''}	[p.u.]	0.185
x _d	[p.u.]	1.7
x _q	[p.u.]	1.62
x _d [']	[p.u.]	0.245
x _q [']	[p.u.]	0.256
x _q ^{''}	[p.u.]	0.155
x ₁	[p.u.]	0.147
T _{do} [']	[s]	4.8
T _{do} ^{''}	[s]	0.023
T _{qo} [']	[s]	0.5
T _{qo} ^{''}	[s]	0.02
H	[s]	4.56

Bibliografia

- [1] IEEE Power and Energy Society , „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,“ IEEE, New York, 2016.